8. டை அசிடைல் மோனோக்சைம் முறையில் யூரியாவைக் அளவிடுதல்

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் உள்ள யூரியாவின் அளவினைக் கண்டறிந்தல்.

தத்துவம்

அமில முன்னிலையில் யூரியாவினை அடுத்தடுத்த இரு கார்பனைல் தொகுதி கொண்ட சேர்மங்களுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது (உதாரணமாக டை அசிடைல் மோனாக்சைம்) நிறமுள்ள வினை பொருட்கள் உருவாகின்றது. இதனை வெப்பத்தினால் சிதைக்கும் போது ஹைட்ராக்சிலமீன் மற்றும் டைஅசிட்டைல் உருவாகி அது யூரியவுடன் சேர்ந்து சிவந்த ஊதா டையசீன் வழிபொருட்களை தருகின்றது. அவற்றின் ஒளியின் நிற அடர்த்தி 520nmல் கண்டறியபடுகின்றது.

வினைபொருட்கள்

1. அமில வினைபொருள்

வினைபொருள் A : 5கி பெர்ரிக் குளோரைடு 20ml நீரில் கரைத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது. 100ml ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலம் (85%) கலக்கிக் கொண்டே மெதுவாக சேர்க்கப்பட்டு அதன் கன அளவானது நீருடன் சேர்ந்து 250ml ஆக ஆக்கப்படுகின்றது. வினைபொருள் B. 200ml அடர் கந்தக அமிலமானது 800ml நீருடன் சேர்த்து கலக்கப்படுகின்றது. 0.5ml வினைபொருள் A ஆனது 1L வினைபொருள் B யோடு சேர்க்கப்படுகின்றது.

2. நிறம் தரும் வினைபொருள் : வினைபொருள் C, 20g டைஅசிட்டைல்மோனாக்சைமை 1L நீரில் கரைத்துக் கொள்ளவும்.வினைபொருள் D, 5g தயோசெமிகார்பசிடீன் வினைபொருளை 1L நீரில் கரைத்துக் கொள்ளவும். 67 ml வினைபொருள் C உடன் 67ml D பொருளை கலந்து வாலைவடி நீருடன் சேர்த்து 1L ஆக செய்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

3. யூரியா இருப்புக் கரைசல் : 100மிகி யூரியாவினை 100ml வாலைவடிநீரில் கரைத்துக் கொள்ளவும்.

4. பயன்பாட்டு கரைசல் :

10ml திட்டக் கரைசலை 100ml வாலைவடிநீரில் சேர்த்து நீர்த்தலின் மூலம் பயன்பாட்டு கரைசல் பெறப்படுகிறது.

செறிவு : 100 மைக்கேராகிராம் / மி. லி

செய்முறை

சோதனைக் குழாய்களின் வரிசைகளில் முறையே சம அளவில் எடுக்கப்பட்ட திட்டக் கரைசல்கள் (0.2,0.4,0.6 மற்றும் 0.8) எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

1.0 ml சோதனைக் கரைசலை எடுத்துக் கொண்டு வாலைவடிநீர் சேர்த்து 2.0ml ஆக எடுக்கவும். 2.0ml நீர் மாதிரி வெற்றுக் கரைசலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2.0ml நிறமூட்டும் கரைசல் மற்றும் 2.0ml அமில வினைபொருளை சேர்த்து சோதனைக் குழாய்களை கொதிநீரில் 20 நிமிடங்கள் வைத்து வெப்பப்படுத்த வேண்டும்.

சோதனைக் குழாய்களை குளிரவைத்து. ஊதா நிற ஒளி அடர்த்தியினை 520nmல் கண்டறிய வேண்டும்.

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 298 4/22/2020 11:35:45 AM